



Modul 5

Routing

Static & Dynamic

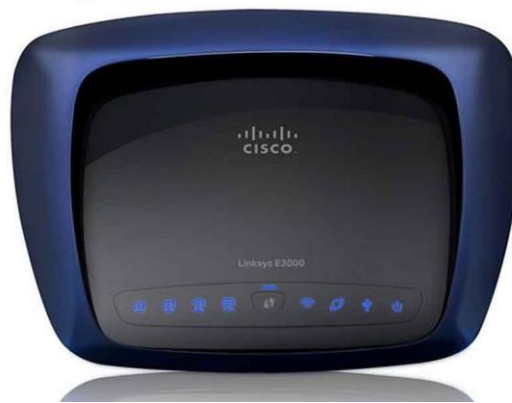
TIM ASISTEN JARINGAN KOMPUTER
2022

Tujuan pembelajaran:

1. Mengetahui apa itu perangkat Router;
2. Memahami konsep-konsep dasar mengenai *routing*;
3. Mengetahui jenis-jenis protokol routing dan protokol *Dynamic Routing*;
4. Memahami konsep-konsep dasar pada protokol *routing*;
5. Memahami pembacaan *Routing Table*;
6. Mengetahui perbedaan *Static Routing* dan *Dynamic Routing*;
7. Mengetahui apa itu *Classfull* dan *Classless* dalam protokol routing;
8. Memahami konfigurasi dasar *Static Routing* dan *Dynamic Routing* pada Router Cisco.

1. Router

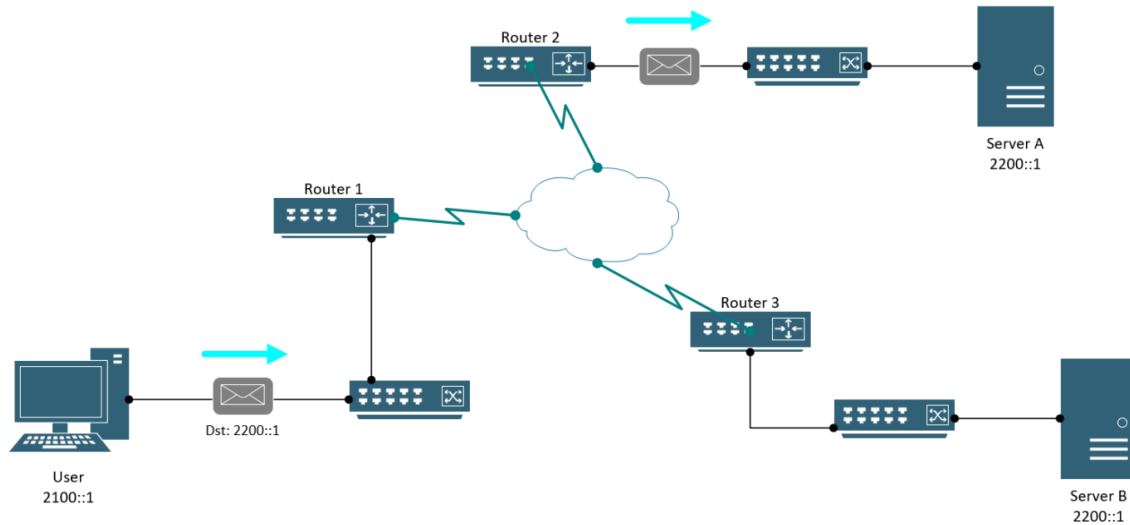
Apa itu ROUTER ?



Gambar 1.1. Router

Secara umum, *router* dapat didefinisikan sebagai perangkat jaringan internet fisik atau virtual yang dirancang untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket data antar jaringan komputer. *Router* melakukan aktivitas ini dengan memeriksa alamat IP tujuan dari paket data internet yang diberikan dengan menggunakan tabel *header* dan lantas pengalihan dilakukan untuk transfer paket internet kepada perangkat-perangkat yang tersedia.

Router merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Router berfungsi menentukan jalur untuk mengirimkan paket agar sampai ke tujuan.



Gambar 1.2. Ilustrasi cara kerja Router

Ilustrasi di atas menggambarkan user dengan alamat beda jaringan, router merupakan penentu jalur yang akan dilewati dalam mengirim data dari asal sampai ke tujuan. Komponen yang ada dalam router adalah:

- A. CPU
- B. RAM
- C. ROM
- D. Flash Memory
- E. NVRAM
- F. Sistem Operasi

2. **Routing**

Routing merupakan cara penentuan rute yang dilakukan dua jaringan atau lebih dengan menggunakan router agar **jaringan yang berbeda saling terhubung**. Agar router dapat meneruskan datanya, maka router tersebut harus mengetahui minimal:

1. Alamat tujuan/ penerima
2. Router tetangganya/ next hop
3. Lintasan yang bisa dilewati
4. Jalur terbaik untuk setiap jaringan
5. Informasi *routing*

Routing termasuk ke dalam layer 3 pada OSI layer dan layer 2 pada TCP/IP Layer.

TCP/IP	OSI Model
Application Layer	Application Layer
	Presentation Layer
	Session Layer
Transport Layer	Transport Layer
Internet Layer	Network Layer
Link Layer	Data Link Layer
	Physical Layer

Gambar 2.1. Layer Pada TPC/IP dan Osi Model

2.1. Routing pada Dynamic

2.1.1. AD (*Administrative Distance*)

Administrative distance (AD) adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protocol yang berbeda. Administrative distance menyatakan "reliability" dari sebuah routing protocol. Tiap routing protocol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besaran/nilai *Administrative Distance* (AD). AD merupakan identitas dari suatu metode routing yang digunakan. AD terdiri dari bilangan 0-255 yang menjadi acuan atau tingkat trusted network yang digunakan. Semakin kecil AD, maka semakin terpercaya jaringan tersebut.

2.1.2. Konvergen

Konvergen adalah saat semua tabel routing berada pada status konsisten. Sebuah jaringan dikatakan konvergen saat semua router memiliki informasi yang lengkap dan akurat mengenai jaringan.

2.1.3. Metric

Metric adalah nilai yang digunakan routing protocol untuk menetapkan cost untuk mencapai remote network. Metric tersebut digunakan untuk menentukan jalur mana yang paling baik saat ada lebih dari satu jalur di jaringan yang sama. Setiap routing

protocol menggunakan metric-nya masing-masing. Sebagai contoh, RIP menggunakan hop count, EIGRP menggunakan kombinasi bandwidth dan delay, dan dalam implementasi di cisco OSPF menggunakan bandwidth.

3. Jenis-jenis Routing

A. *Static Routing*

Static routing adalah proses pemilihan rute yang dilakukan dengan cara manual, yang dilakukan oleh administrator jaringan.

B. *Dynamic Routing*

Dynamic Routing adalah proses pemilihan jalur yang dilakukan secara otomatis oleh gateway atau router yang bersangkutan. Dengan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol Routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lain dan saling memberikan informasi antara satu router dengan router lainnya dan juga saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi tabel routing. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data kearah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing secara otomatis.

4. Protokol Routing

Protokol routing dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Interior Routing Protocol (IRP)

Digunakan sebagai protokol routing di dalam suatu autonomous system. Pada TCP/IP routing, istilah **autonomous system** memiliki arti yang formal, yakni suatu **kumpulan network dan gateway yang memiliki mekanisme internal sendiri dalam mengumpulkan informasi routing dan memberikannya kepada yang lain**. Misalnya, Routing Information Protocol (RIP) dan Open Shortest Path First (OSPF). Interior Routing diimplementasikan melalui:

- a. ***Routing Information Protocol (RIP)***, biasanya terdapat pada sistem operasi UNIX dan Novell yang menggunakan metode distance vector algoritma yang bekerja dengan menambahkan satu angka matrik jika melewati 1 gateway, sehingga jika melewati beberapa gateway maka matriksnya juga akan bertambah.

- 1) **RIPv1 (Routing Information Protocol)**, merupakan routing information protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung, Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi router selanjutnya yang terhubung langsung dengan itu. Adapun informasi yang dipertukarkan oleh RIP yaitu: Host, network, subnet, rute default.

Karakteristik RIPv1 adalah :

- a) Menggunakan metric yaitu hop count
- b) Maximum hop count adalah 15. 16 dianggap sebagai unreachable
- c) Mengirimkan update secara periodic setiap 30 sec
- d) Mengirimkan update secara broadcast ke 255.255.255.255
- e) Mendukung 4 path Load Balancing secara default maksimumnya adalah 6
- f) Menjalankan auto summary secara default Paket update RIP yang dikirimkan berjenis UDP dengan nomor port 520
- g) Paket update RIP yang dikirimkan berjenis UDP dengan nomor port 520
- h) Bisa mengirimkan paket update RIP v.1 dan bisa menerima paket update RIP v.1 dan v.2
- i) Berjenis classful routing protocol sehingga tidak menyertakan subject mask dalam paket update. Akibatnya RIP v.1 tidak mendukung VLSM dan CIDR.
- j) Mempunyai AD 120

Kelebihan dan Kekurangan RIPv1

Kelebihan	Kekurangan
Menggunakan metode Triggered Update	Jumlah host Terbatas
RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing.	RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap route.
Jika terjadi perubahan pada jaringan, sementara timer belum habis, router tetap harus	RIP tidak mendukung Variable Length Subnet Masking (VLSM).

mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut (triggered update).	
Mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link jaringan.	Ketika pertama kali dijalankan hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri (informasi lokal) dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada
	Hanya mendukung routing <i>classfull</i>
	Tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam perbaikan routing
	Tidak mendukung VLSM (Variabel Length Subnet Mask)
	Perbaikan routing broadcast

- 2) **RIPv2 (Routing Information Protocol)**, Secara umum RIPv2 tidak jauh berbeda dengan RIPv1. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi yang ditukarkan antar router. Pada RIPv2 informasi yang dipertukarkan yaitu terdapat autentifikasi pada RIPv2 ini.

Kelebihan dan Kekurangan RIPv2

Kelebihan	Kekurangan
Mendukung routing <i>classfull</i> dan routing classless	Distance Vector Routing Protocol
Info subnet dimasukkan dalam perbaikan routing	Metric berupa hop count
Mendukung VLSM (Variabel Length Subnet Mask)	Max hop count adalah 15
Perbaikan routing multicast	Menggunakan port 520
	Menjalankan auto summary secara default

Perbedaan dengan RIPv1

- a) Bersifat classless routing protocol, artinya menyertakan field SM dalam paket update yang dikirimkan sehingga RIP v.2 mendukung VLSM & CIDR
- b) Mengirimkan paket update & menerima paket update versi 2
- c) Mengirimkan update ke alamat multicast yaitu 224.0.0.9
- d) Auto Summary dapat dimatikan
- e) Mendukung fungsi keamanan berupa authentication yang dapat mencegah routing update dikirim atau diterima dari sumber yang tidak dipercaya.

b. *Open Shortest Path First (OSPF)*.

OSPF Routing memakan banyak resource komputer dibanding *Routing Information Protocol (RIP)*, akan tetapi pada routing ini rute dapat dibagi menjadi beberapa jalan sehingga data dapat melewati dua atau lebih rute secara paralel. *OSPF* pun mirip dengan *EIGRP* dimana terdapat 3 table, yaitu adjacency table (berisi *neighbour - neighbour*). *OSPF* juga melakukan auto summary, sehingga mendukung sepenuhnya VLSM & CIDR.

OSPF juga memanfaatkan process ID seperti *EIGRP*; Namun router - router yang menjalankan *OSPF* tidak perlu menggunakan process. ID yang sama untuk saling berkomunikasi karena *OSPF* menggunakan sistem area. Area pada *OSPF* menentukan batasan update packet dapat dikirim ke router mana saja. Hal ini akan memelihara bandwidth, karena perubahan pada salah satu router di satu area tidak "merembet" ke luar area tersebut. Area yang wajib ada dalam topologi *OSPF* adalah area 0, yaitu backbone area. *OSPF* juga mendukung autentikasi dengan 2 tipe: yaitu clear text dengan MD5. *OSPF* hanya mengenal: BMA (Broadcast Multi Access) Router2-Hub-Router2, NBMA, P2MP, VL.

Kelebihan:

- a. Tidak menghasilkan routing loop,
- b. Mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus,
- c. Dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan,
- d. Membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area, dan
- e. Waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat.

Kekurangan:

- a. Membutuhkan basis data yang besar, dan
- b. Lebih rumit

2. Exterior Routing Protocol (ERP)

Digunakan sebagai protokol routing untuk melakukan pertukaran informasi routing antar autonomous system. Informasi routing yang dikirimkan antar autonomous system **disebut reachability information, yakni informasi mengenai network apa saja yang dapat dicapai melalui suatu autonomous system**. Misalnya, Exterior Gateway Protocol (EGP) dan Border Gateway Protocol (BGP). Exterior Routing diimplementasikan melalui:

a. ***Exterior Gateway Protocol (EGP).***

EGP merupakan protokol yang mengumumkan kepada Autonomous System yang lain tentang jaringan yang berada dibawahnya maka jika sebuah Autonomous System ingin berhubungan dengan jaringan yang ada dibawahnya maka mereka harus melaluinya sebagai router utama. akan tetapi kelemahan protokol ini tidak bisa memberikan rute terbaik untuk pengiriman paket data.

b. ***Border Gateway Protocol (BGP).***

Protocol ini sudah dapat memilih rute terbaik yang digunakan pada ISP besar yang akan dipilih. BGP juga merupakan Sebuah sistem antar autonomous routing protocol. Sistem autonomous adalah sebuah jaringan atau kelompok jaringan di bawah administrasi umum dan dengan kebijakan routing umum. BGP digunakan untuk pertukaran informasi routing untuk Internet dan merupakan protokol yang digunakan antar penyedia layanan Internet (ISP).

Pelanggan jaringan, seperti perguruan tinggi dan perusahaan, biasanya menggunakan sebuah Interior Gateway Protocol (IGP) seperti RIP atau OSPF untuk pertukaran informasi routing dalam jaringan mereka. Pelanggan menyambung ke ISP, dan ISP menggunakan BGP untuk bertukar pelanggan dan rute ISP. Ketika BGP digunakan antar Autonom System (AS), protokol ini disebut sebagai External BGP (EBGP). Jika penyedia layanan menggunakan BGP untuk bertukar rute dalam suatu AS, maka protokol disebut sebagai Interior BGP (IBGP).

Kelebihan dan Kekurangan :

- a. Sangat sederhana dalam instalasi
- b. Sangat terbatas dalam mempergunakan topologi

3. IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

IGRP merupakan sebuah routing protocol berkepemilikan yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco Systems, Inc. Tujuan utama dalam menciptakan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi (AS). IGRP memiliki hop maksimum 255, tetapi defaultnya adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internetwork (Composite Metrik).

Kelebihan dan Kekurangan IGRP :

- a) IGRP tidak meningkatkan fitur konvergensi dan efisien pengoperasian sinyal
- b) IGRP dan EIGRP saling kompatibel memberikan interoperability tanpa batas dengan rute IGRP
- c) IGRP tidak mendukung multiprotocol IGRP mempunyai hop count sampai 255
- d) IGRP menggunakan metrik yang panjangnya 32bit, yang memberi faktor skala $256([10000000/BW] * 2560)$

4. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

EIGRP merupakan sebuah Distance vector protocol merawat satu set metric yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. EIGRP menggabungkan juga konsep link state protocol. Broadcast di-update setiap 90 detik ke semua EIGRP router berdekatan. Setiap update hanya memasukkan perubahan jaringan. EIGRP sangat cocok untuk jaringan besar. Pada EIGRP ini terdapat dua tipe routing protokol yaitu dengan distance vektor dan dengan Link state. IGRP dan EIGRP sama-sama sudah mempertimbangkan masalah bandwidth yang ada dan delay yang terjadi.

Karakteristik EIGRP:

- a) Penerus dari IGRP, CISCO proprietary
- b) Memanfaatkan triggered update, partial, dan bounded update
- c) Partial artinya routing update yang dikirimkan tidak keseluruhan, namun hanya route2 yang berubah
- d) Bounded artinya hanya akan dikirimkan kepada router2 yang membutuhkan -
> alamat multicast (224.0.0.10) Memanfaatkan algoritma DUAL (Diffused Update Algorithm) untuk mencari successor (best path), dan feasible successor (backup path)

Kelebihan dan Kekurangan EIGRP

Kelebihan	Kekurangan
Melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop.	Hanya untuk Router Cisco
Memerlukan lebih sedikit memori dan proses	
Memerlukan fitur <i>loop avoidance</i>	
EIGRP mendukung multiprotocol	EIGRP mempunyai maximum hop count terbatas sampai 224
EIGRP meningkatkan fitur konvergensi dan efisien pengoperasian sinyal IGRP dan EIGRP saling kompatibel memberikan interoperability tanpa batas dengan rute IGRP	

5. IS-IS

IS-IS merupakan sebuah Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO) spesifikasi router dinamis. IS-IS digambarkan dalam ISO/IEC 10589 IS-IS jaringan protokol router antar jaringan Negara yang berfungsi sebagai informasi jaringan Negara. Melalui jaringan tersebut untuk membikin sebuah topologi jaringan. IS-IS maksud utamanya untuk penghubung OSI paket dari CNLP (connectionless Network Protokol) tapi telah mempunyai kapasitas untuk menghubungkan paket IP. Ketika paket IP terintegrasi dalam IS-IS menyediakan kemampuan untuk menghubungkan protokol luar dari OSI family seperti IP. Serupa dengan OSPF, IS-IS didirikan sebuah arsitektur hierarki dari jaringan tersebut. IS-IS menghasilkan dua tingkatan level, level (1) untuk dalam area dan level (2) untuk antar area.

5. **Routing Table**

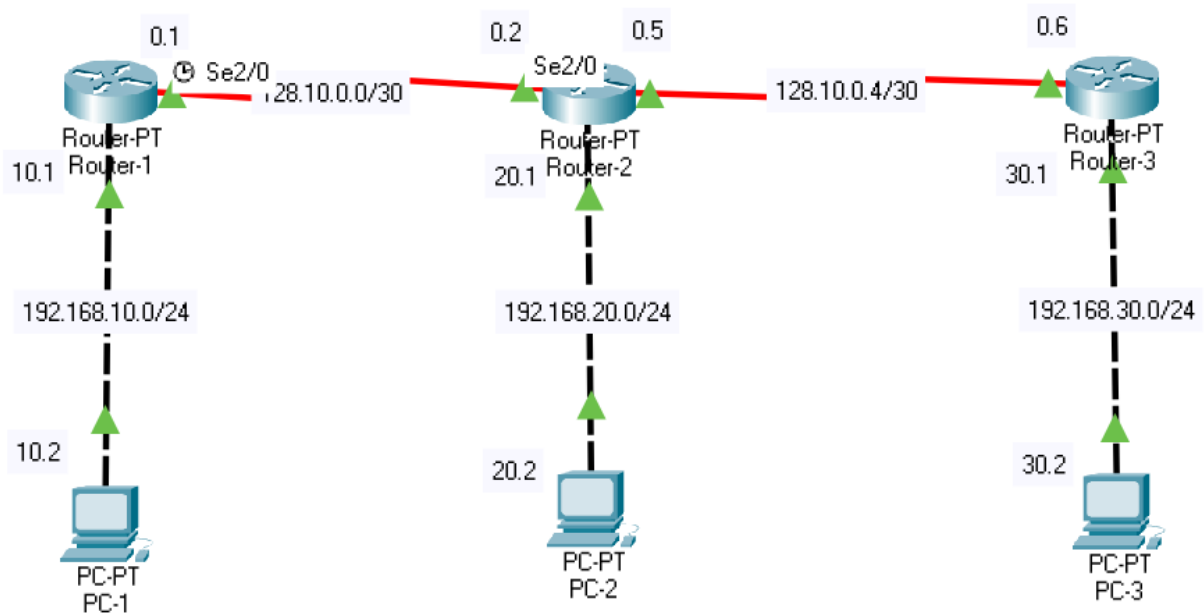
Router membuat tabel routing untuk dapat meneruskan data ke jaringan yang jauh. Tabel routing memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses routing. Fungsi utama dari tabel routing yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jalur yang harus dilewati agar paket yang dikirim akan lebih mudah sampai ke tujuan
2. Membantu router dalam melakukan konfigurasi alamat IP-

3. Mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data

Dalam tabel routing terdapat lima parameter penting:

1. IP address
2. Netmask
3. Default gateway
4. Next Hop
5. Interface



Gambar 5.1 Contoh Implementasi Routing

Source	Destination	Gateway	Netmask	Interface	Next-Hop
192.168.10.2	192.168.20.0/24	192.168.10.1	255.255.255.0	Fa0/0 dan Se/0	128.10.0.2/30
192.168.10.2	192.168.30.0/24	192.168.10.1	255.255.255.0	Fa0/0 dan Se/0	128.10.0.2/30

A. Mode Akses pada IOS Cisco

1. User EXEC Mode

- Muncul pada saat pertama kali masuk
- Akses ke router dibatasi

- Hanya dapat melakukan ping dan melihat informasi dasar tentang router
- Prompt pada mode ini ditandai dengan > ,

Contoh: Router>

```
Router>
```

2. Privileged EXEC Mode

- Dapat melihat dan mengubah konfigurasi
- Dapat melakukan perintah debugging
- Prompt pada mode ini ditandai dengan # ,

Contoh: Router#

```
Router>enable
Router#
```

3. Global Configuration Mode

- Untuk mengubah konfigurasi lebih lanjut dari router
- Untuk masuk ke mode ini ketikkan configure terminal pada Privileged EXEC Mode
- Prompt pada mode ini ditandai dengan (config)# ,

Contoh: Router(config)#

```
Router#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

4. Interface Configuration Mode

- Dilakukan per-interface untuk kembali ke global configuration mode ketik exit

- Prompt pada mode ini ditandai dengan (config-if)#,
Contoh: Router(config-if)#



```
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy Paste

[Top](#)

6. Perbedaan antara **Static** dan **Dynamic Routing**

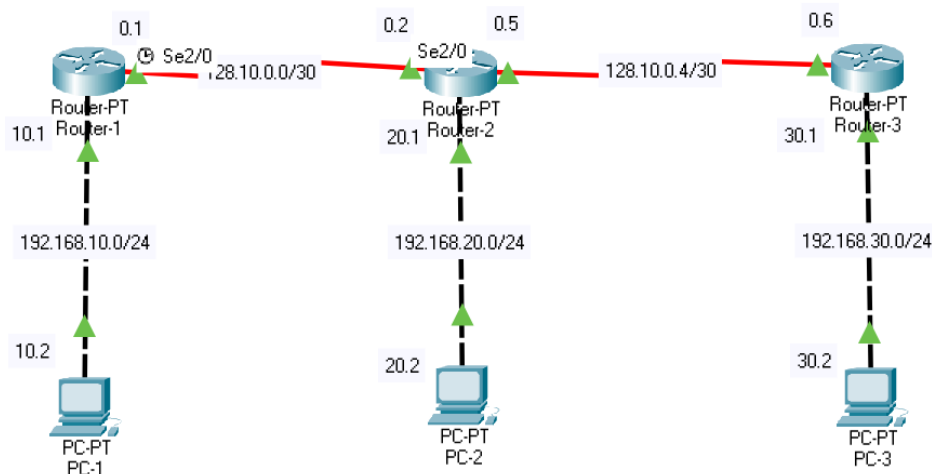
Static Routing	Dynamic Routing
Berfungsi pada protocol IP	Berfungsi pada inter-routing protocol
Router tidak dapat membagi informasi routing	Router membagi informasi routing secara otomatis
Routing table dibuat dan dihapus secara manual	Routing table dibuat dan dihapus secara otomatis
Tidak menggunakan routing protocol	Terdapat routing protocol
Microsoft mendukung multihomed system seperti router	Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX/SPX

7. **Classfull** dan **Classless Routing**

- 7.1. Classfull. *Classfull* merupakan sebuah routing protocol yang tidak mengirim informasi subnet mask saat update routingnya. Yang termasuk *classfull* routing protocol yaitu RIPv1 dan IGRP. *Classfull* routing protocol tidak mendukung VLSM. Routing protocol ini juga tidak mendukung jaringan *discontiguous*.
- 7.2. Classless. *Classless* merupakan sebuah routing protocol yang menyertakan informasi subnet masknya saat update routing. Yang termasuk *classless* routing protocol yaitu RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP. Mendukung VLSM dan jaringan *discontiguous*.

8. Konfigurasi *Static Routing* dan *Dynamic Routing*

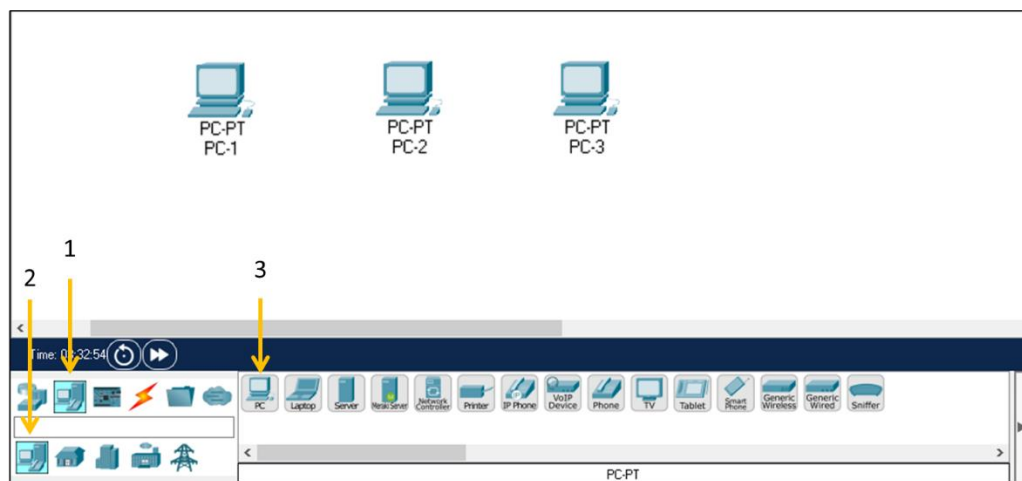
A. *Static Routing*



Gambar 8.1 Topologi yang akan dibuat

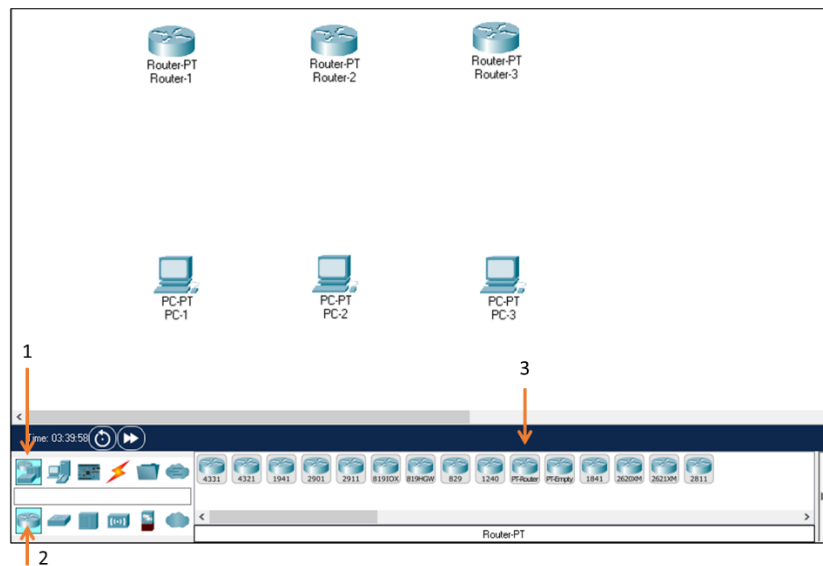
Buatlah topologi jaringan seperti gambar diatas, dengan komponen-komponen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 3 buah PC-PT yang terdapat pada menu *End Devices*



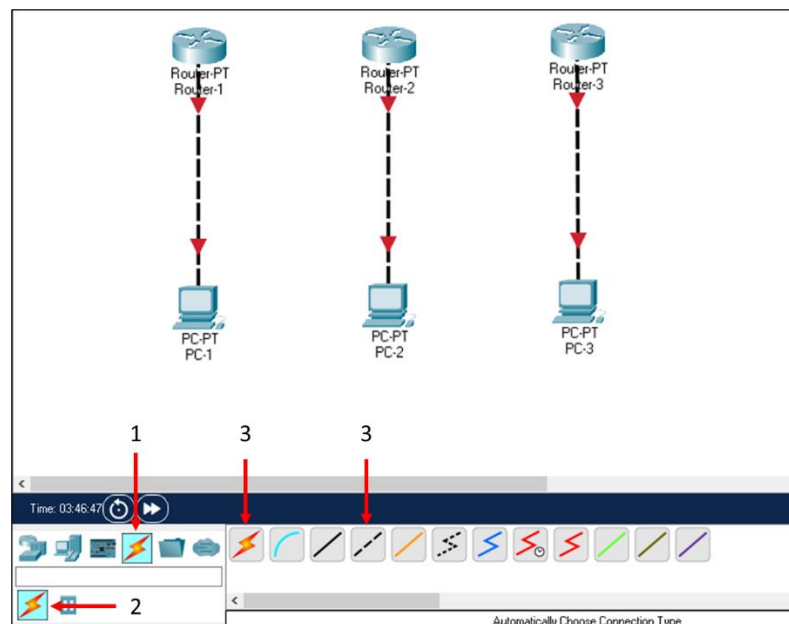
Gambar 8.2. Urutan pemilihan PC-PT (1. Menu *End Devices*, 2. *End Devices*, 3. PC-PT)

- b. 3 buah Router-PT yang terdapat pada menu *Routers*



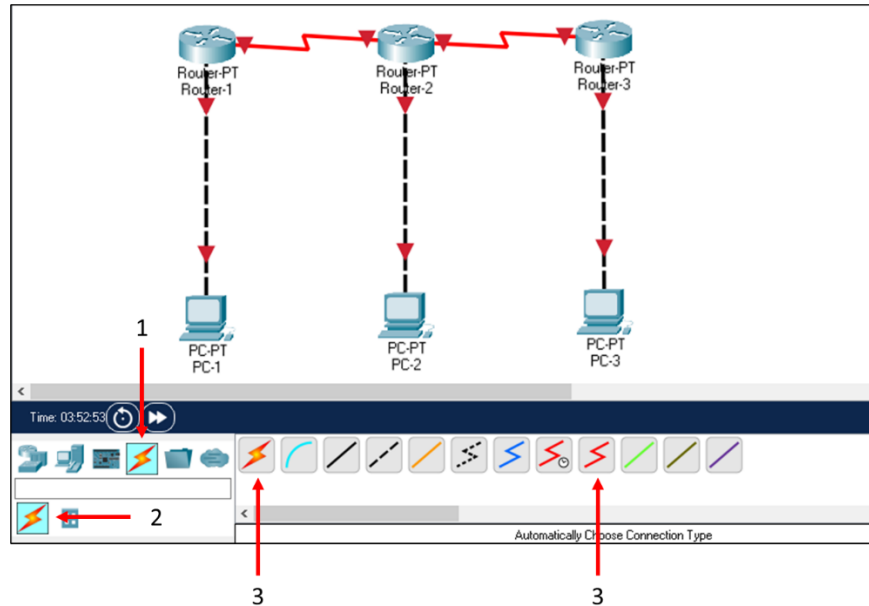
Gambar 8.3. Urutan pemilihan Router-PT (1. *Network Devices*, 2. *Routers*, 3. *Router-PT*)

- c. Sambungkan antara PC-PT dengan Router-PT (bisa menggunakan *Automatically* atau *Copper Cross-Over*)



Gambar 8.4. Pemilihan kabel untuk menghubungkan PC dengan Router

- d. Sambungkan Router-1, Router-2 dan Router-3 menggunakan kabel serial DTE (atau menggunakan kabel *Automatically* untuk otomatis menggunakan Kabel Serial DTE)



Gambar 8.5. Pemilihan kabel untuk menghubungkan antar Router

- e. Konfigurasi IP Address pada setiap komputer PC-PT

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

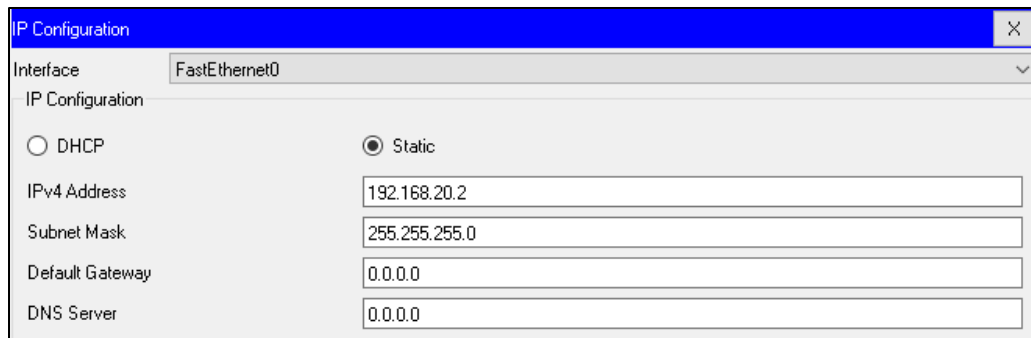
IPv4 Address: 192.168.10.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

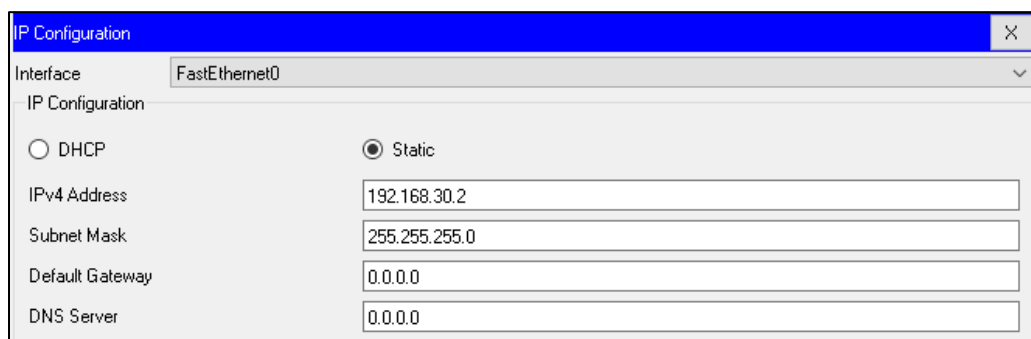
Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Gambar 8.6. Konfigurasi IP Address PC-1 (Klik PC-1 -> Desktop -> IP Configuration)



Gambar 8.6. Konfigurasi IP Address PC-2 (Klik PC-2 -> Desktop -> IP Configuration)



Gambar 8.6. Konfigurasi IP Address PC-3 (Klik PC-3 -> Desktop -> IP Configuration)

- f. Konfigurasi IP Address pada setiap Router-PT dengan perintah sebagai berikut:
Perintah Konfigurasi IP pada Router dengan CLI:
1. **Enable**: digunakan untuk masuk ke dalam *Privileged EXEC Mode*;
 2. **Configure terminal (conf t)**: digunakan untuk masuk ke dalam *Global Configuration Mode*;
 3. **IP Address (ip add) (Masukkan IP) (Masukkan Netmask)**: Memberikan IP Address pada Interface yang dikonfigurasi;
 4. **No Shutdown (no sh)**: digunakan untuk mengaktifkan interface pada Router.

Tabel 1. Router-1 pada Interface fa0/0

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#no sh
```

```
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
state to up

Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Tabel 2. Router-1 pada Interface se2/0

```
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip add 128.10.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#
```

Tabel 3. Router-2 pada Interface fa0/0

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
state to up

Router(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Tabel 4. Router-2 pada Interface se2/0

```
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
```

```
Router(config-if)#ip add 128.10.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#
```

Tabel 5. Router-2 pada Interface se3/0

```
Router(config)#int se3/0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip add 128.10.0.5 255.255.255.252
Router(config-if)#
```

Tabel 6. Router-3 pada Interface fa0/0

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
state to up

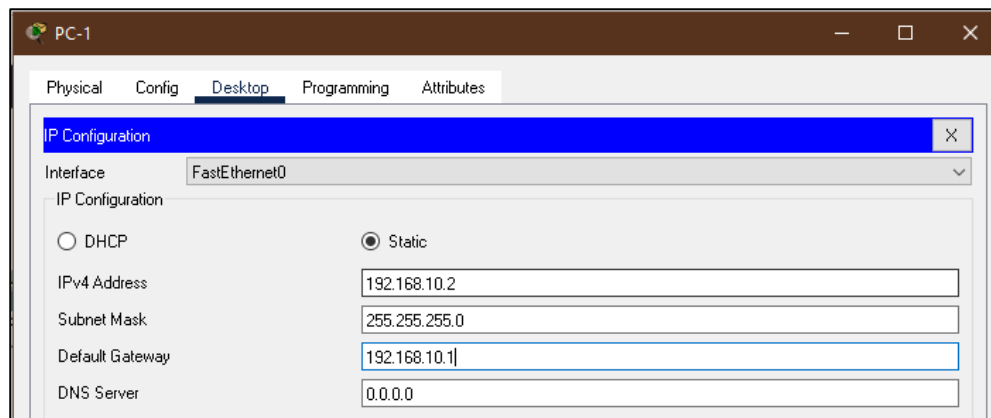
Router(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
```

Tabel 7. Router-3 pada Interface se2/0

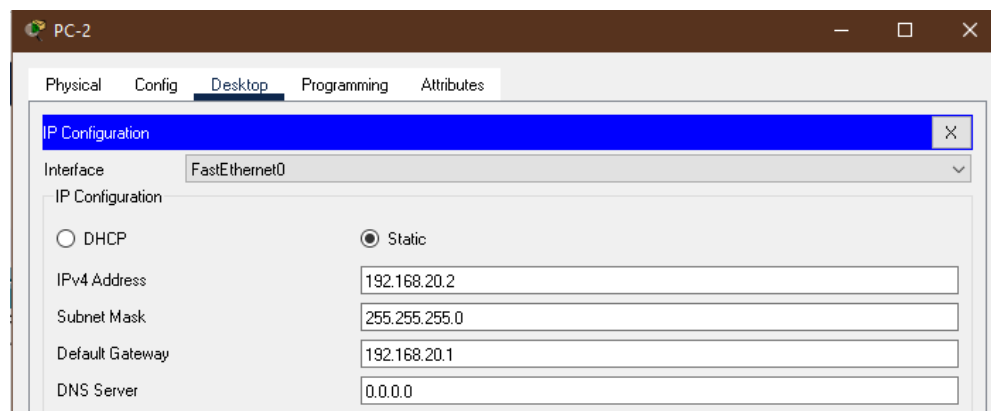
```
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#ip add 128.10.0.6 255.255.255.252
Router(config-if)#
```

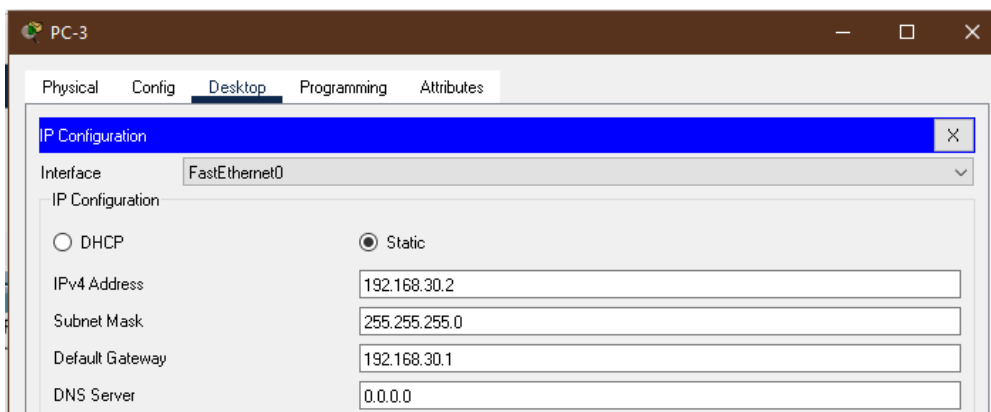
- g. Masukkan Gateway IP Address dengan menggunakan IP Address dari Router-PT



Gambar 8.7. Penambahan Gateway pada PC-1 dengan IP Router 192.168.10.1



Gambar 8.8. Penambahan Gateway pada PC-2 dengan IP Router 192.168.20.1



Gambar 8.9. Penambahan Gateway pada PC-3 dengan IP Router 192.168.20.1

h. Konfigurasi Static Routing

Konfigurasi routing statis harus dilakukan pada masing-masing router untuk menentukan suatu jalur, pada contoh kasus ada 3 buah router, maka kita perlu mengkonfigurasi ketiganya.

Perintah untuk memasukkan routing seperti berikut:

ip route <network-address> <netmask> <next-hop>

a. Router-1

Pada Router-1 ada 2 blok network tujuan yaitu 192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24, maka kita mengetikkan perintah "***ip route***" dua kali.

Pertama untuk "***network-address***" ***192.168.20.0***, "***netmask***" ***255.255.255.0*** dan "***next-hop***" ***128.10.0.2***. Nilai "***next-hop***" merupakan alamat IP pada Router1 yang terhubung dengan Router-1.

Kedua untuk "***network-address***" ***192.168.30.0***, "***netmask***" ***255.255.255.0*** dan "***next-hop***" ***128.10.0.2***. Nilai "***next-hop***" merupakan alamat IP pada Router-2 yang terhubung dengan Router-1. Kenapa bukan IP pada Router-3?

Jawabannya adalah karena Router-1 tidak terhubung langsung dengan Router-3. Hanya IP yang terhubung langsung dengan Router-1-lah yang bisa dijadikan sebagai "***next-hop***".

Tabel 8. Konfigurasi IP Route pada Router-1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 128.10.0.2
Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 128.10.0.2
Router(config)#
```

b. Router-2

Tabel 9. Konfigurasi IP Route pada Router-2

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 128.10.0.1
Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 128.10.0.6
Router(config)#
```

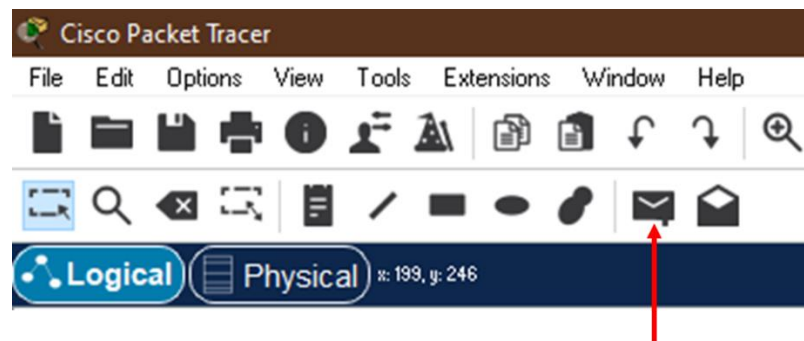
c. Router-3

Tabel 10. Konfigurasi IP Route pada Router-3

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 128.10.0.5
Router(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 128.10.0.5
Router(config)#
```

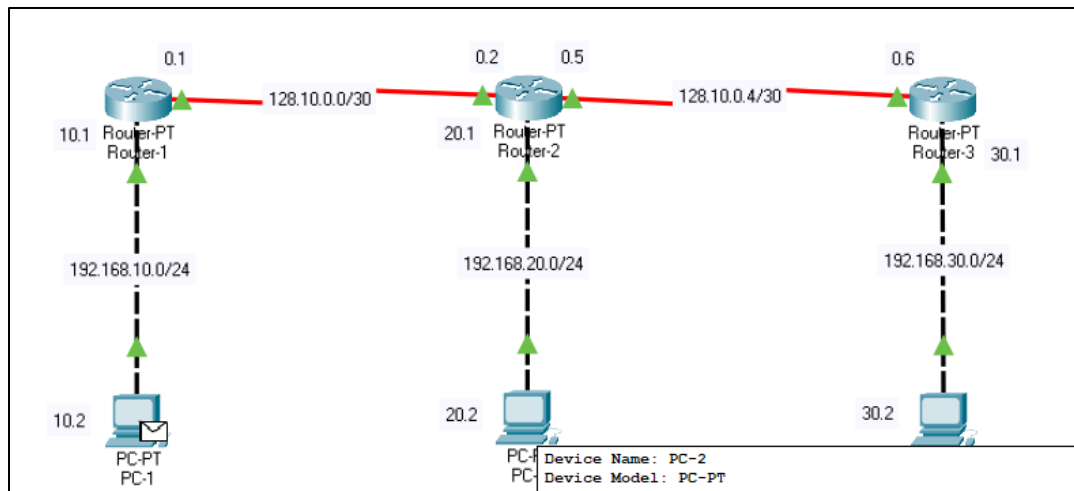
i. Cek Network

Lakukan pengecekan terhadap virtual PC dan Router apakah setiap jaringan sudah terhubung atau belum. Caranya ialah dengan memilih icon *email* dengan pola tertutup seperti gambar di bawah ini



Gambar 8.10. Icon untuk simulasi pengiriman data

Pilih icon yang tertera pada gambar lalu lakukan pengiriman data dari PC yang anda inginkan. Disini saya mencontohkan dari PC-1 ke PC-2.



Gambar 8.11. Melakukan simulasi pengiriman data dari PC-1 ke PC-2

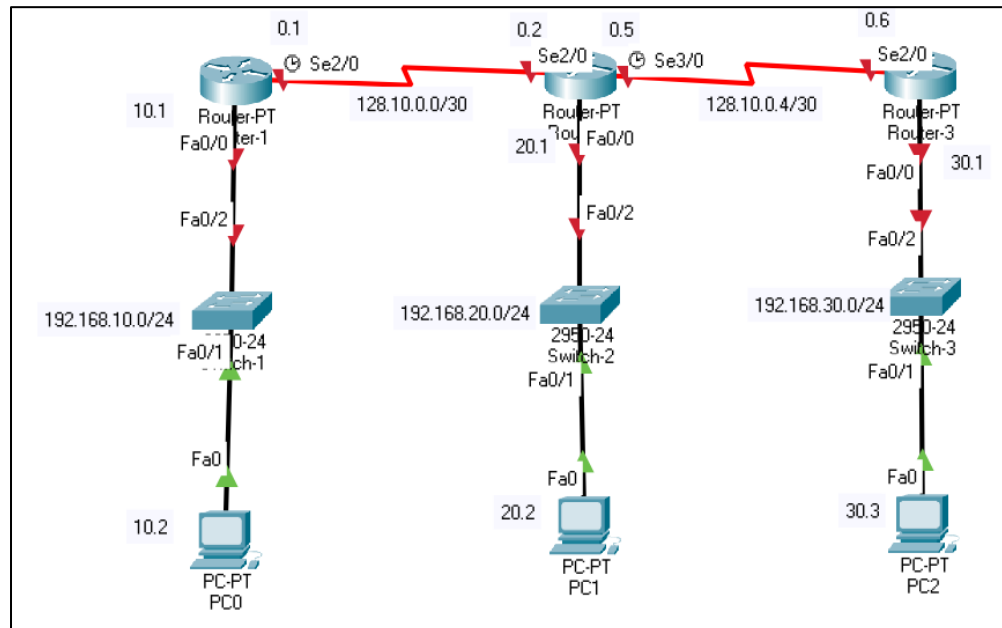
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-1	PC-2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC-3	PC-2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Gambar 8.12. Jika berhasil maka akan muncul keterangan *Successful*, dimana data berhasil dikirimkan.

- Jika berhasil maka statusnya Successful
- Jika berhasil maka statusnya Failed (cek kembali setiap Komponen yang sudah dikonfigurasi).

B. Dynamic Routing

1) Konfigurasi RIP



Gambar 8.13. Simulasi topologi yang akan dilakukan

Masukan IP Address sesuai dengan topologi yang tersedia dengan memasukkan perintah sebagai berikut:

Tabel 11. Menambahkan IP Address pada Router-1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip add 128.10.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#
```

Tabel 12. Menambahkan IP Address pada Router-2

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip add 128.10.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa0/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#int se3/0
Router(config-if)#ip add 128.10.0.5 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down
Router(config-if)#
```

Tabel 13. Menambahkan IP Address pada Router-3

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
Router(config-if)#ip add 128.10.0.6 255.255.255.252
```

```
Router(config-if)#ex
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#no sh
```

```
Router(config-if)#
```

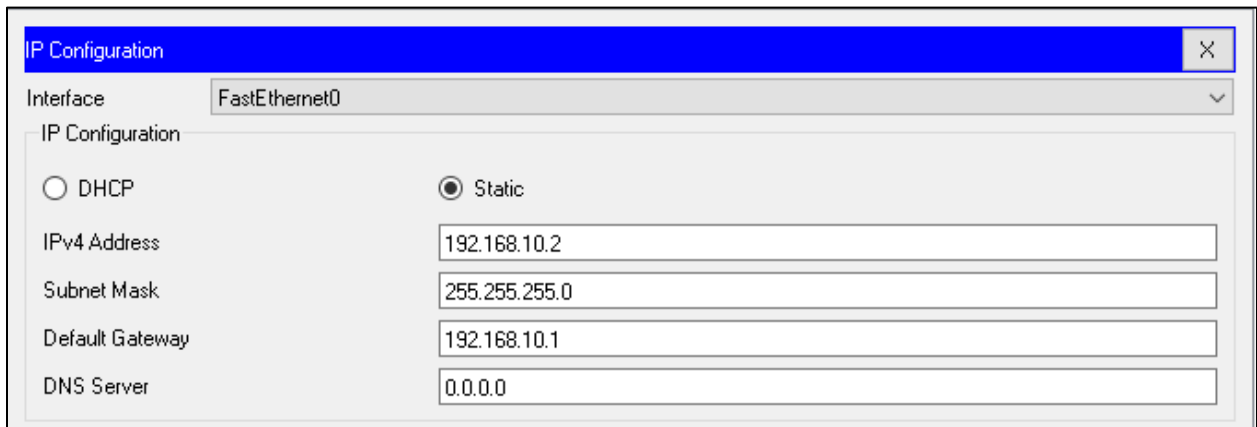
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

```
Router(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#
```

Masukan IP Address beserta Gateway dari setiap PC



IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

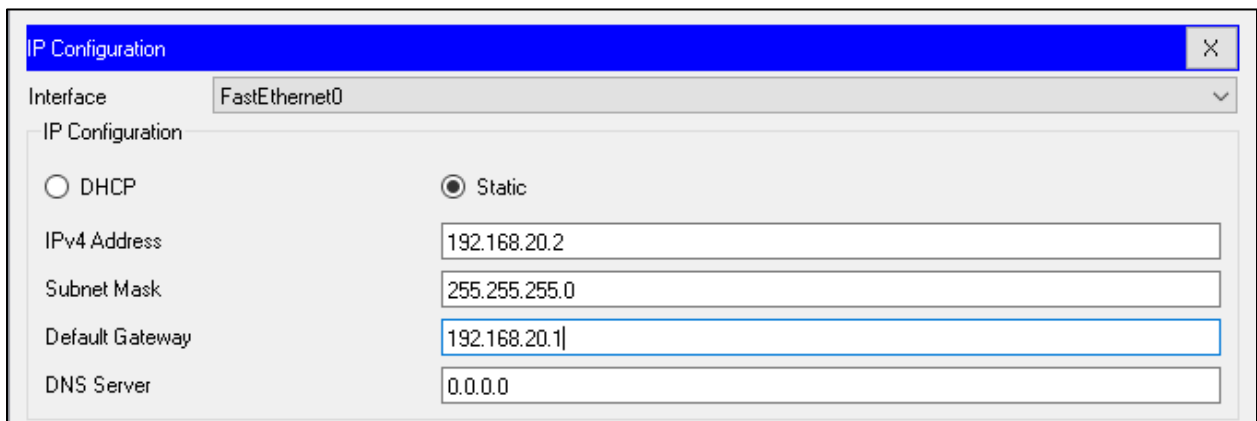
IPv4 Address: 192.168.10.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 0.0.0.0

Gambar 8.14. Menambahkan IP Address dan Gateway pada PC-1



IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.20.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.20.1

DNS Server: 0.0.0.0

Gambar 8.15. Menambahkan IP Address dan Gateway pada PC-2

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.30.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

DNS Server: 0.0.0.0

Gambar 8.16. Menambahkan IP Address dan Gateway pada PC-3

Setelah selesai memasukkan semua IP masing-masing PC, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi dynamic routing protokol RIP pada masing-masing router.

Perintah : **router rip**
network <network id dari port router>

Tabel 14. Konfigurasi Router RIP pada Router-1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#net 128.10.0.0
Router(config-router)#net 192.168.10.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Tabel 15. Konfigurasi Router RIP pada Router-2

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#net 128.10.0.0
Router(config-router)#net 128.10.0.4
Router(config-router)#net 192.168.20.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Tabel 16. Konfigurasi Router RIP pada Router-3

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#net 128.10.0.4
Router(config-router)#net 192.168.30.0
Router(config-router)#ex
Router(config)#

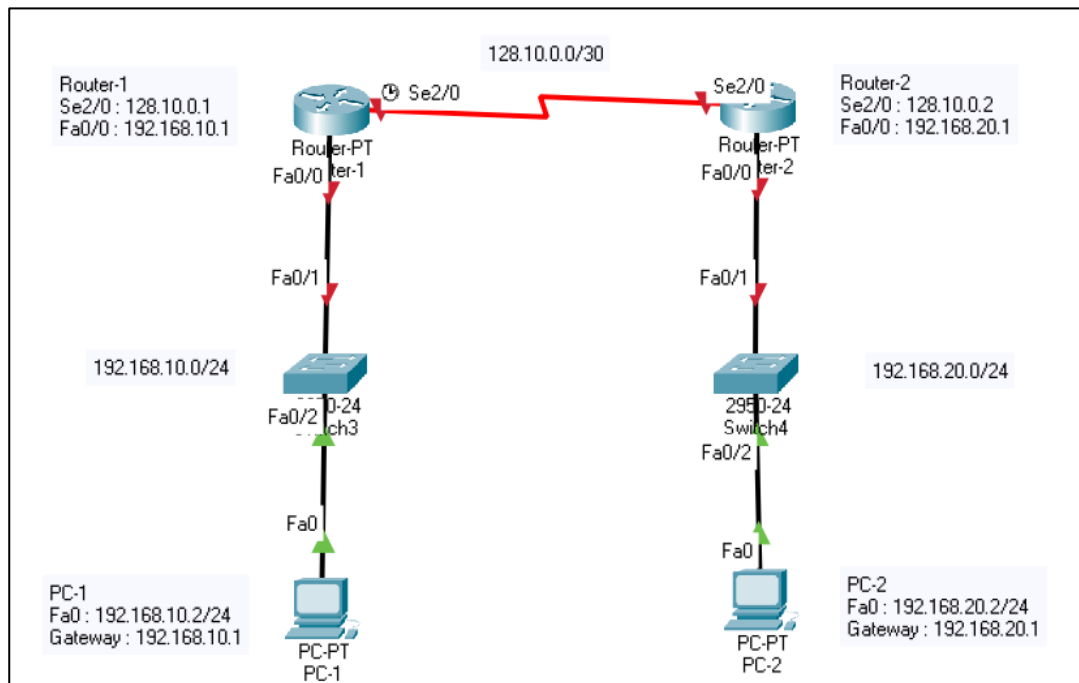
```

Langkah akhir yaitu tes koneksi menggunakan ikon surat yang terletak disebelah kiri atas, apabila status menunjukkan success maka konfigurasi dynamic routing telah berhasil.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-1	PC-2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC-1	PC-3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC-3	PC-2	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)

Gambar 8.17. Simulasi pengiriman data setelah mengkonfigurasi Router RIP

2) Konfigurasi EIGRP



Gambar 8.18. Simulasi Topologi yang akan dilakukan

Setelah selesai memasukkan semua IP masing-masing PC, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi dynamic routing protokol EIGRP pada masing- masing router

Perintah : **router eigrp <nomor Autonomous system> Network <network ID dari port router>**

Keterangan :

- Secara konfigurasi dasar apabila router 0 dengan router 1 berbeda nomor autonomous komputer PC0 dengan PC1 tidak dapat saling berkomunikasi
- Apabila router 0 dan router 1 yang berbeda autonomous ingin dapat saling berkomunikasi, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut yang konfigurasinya dapat dilihat pada halaman web Cisco yang tertera pada bagian referensi di akhir halaman modul

Tabel 17. Konfigurasi Router EIGRP pada Router-1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router eigrp 10 → Nomor Autonomous
Router(config-router)#net 128.10.0.0
Router(config-router)#net 192.168.10.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Tabel 18. Konfigurasi Router EIGRP pada Router-2

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router eigrp 10
Router(config-router)#net 128.10.0.0
Router(config-router)#net 128.10.0.4
Router(config-router)#net 192.168.20.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Tabel 19. Konfigurasi Router EIGRP pada Router-3

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router eigrp 10
Router(config-router)#net 128.10.0.4
Router(config-router)#net 192.168.30.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Langkah akhir yaitu tes koneksi menggunakan ikon surat yang terletak disebelah kiri atas, apabila status menunjukkan success maka konfigurasi dynamic routing telah berhasil.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-1	PC-2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC-1	Router-2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC-2	PC-1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Gambar 8.19. Simulasi pengiriman data dengan EIGRP

3) Konfigurasi OSPF

Pertama-tama buatlah topologi sesuai dengan gambar yang telah dibuat pada konfigurasi EIGRP. (Lihat gambar pada konfigurasi EIGRP)

Setelah selesai memasukkan semua IP masing-masing PC, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi dynamic routing protokol OSPF pada masing-masing router.

Perintah:

router ospf <nomor proses id>

Network <network ID dari port router> <wildcard mask> area <area id>

Keterangan :

- Wildcard mask adalah kebalikan dari subnet mask, Wildcard = 255.255.255.255 – Subnet Mask. Contoh: 255.255.255.255 - 255.255.255.0 = 0.0.0.255 (hasil wildcard)
- Area adalah pengelompokan routing yang terdapat didalam suatu autonomous.
- Apabila antar router memiliki autonomous berbeda namun masih dalam area yang sama pc pada jaringan LAN masih dapat saling berkomunikasi.
- Apabila antar router memiliki autonomous yang sama dan dalam area yang sama pc pada jaringan LAN masih dapat saling berkomunikasi.
- Apabila antar router memiliki autonomous yang sama namun berbeda area pc pada jaringan LAN beserta router tidak dapat saling berkomunikasi.

Tabel 20. Konfigurasi Router OSPF pada Router-1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no router eigrp 10 → menonaktifkan router eigrp 10
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#net 128.10.0.0 0.0.0.3 area 1
Router(config-router)#net 192.168.10.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Ket :

ospf 10 → **nomor proses id**
0.0.0.3 dan 0.0.0.255 → **wildcard mask**
area 1 → **area id**

Tabel 21. Konfigurasi Router EIGRP pada Router-2

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no router eigrp 10
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#net 128.10.0.0 0.0.0.3 area 1
Router(config-router)#net 192.168.20.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#ex
```



```
Router(config)#
00:28:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.10.1 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Tabel 22. Konfigurasi Router OSPF pada Router-3

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no router eigrp 10
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#net 128.10.0.4 0.0.0.3 area 1
Router(config-router)#net 192.168.30.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#ex
Router(config)#
```

Langkah akhir yaitu tes koneksi menggunakan ikon surat yang terletak disebelah kiri atas, apabila status menunjukkan success maka konfigurasi dynamic routing telah berhasil.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-1	Router-1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC-1	Router-2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC-1	PC-2	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC-2	PC-1	ICMP		0.000	N	3	(edit)	

Gambar 8.20. Simulasi pengiriman data dengan OSPF

----- SEMANGAT !! -----

REFERENSI

[Router adalah: Fungsi, cara kerja, bedanya dengan modem, dan 6 jenisnya \(ekrut.com\)](#)

Modul Praktikum Static Routing 2016

Computer Networks-IP Routing

dosenit.com/jaringan-komputer/hardware-jaringan/fungs-routing-table-pada-router

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/16406-eigrp-toc.html#anc19>

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/config_route_o_spf.html

DYNAMIC ROUTING.RUNNING MODUL 2016.Ilmu Komputer – Universitas Pendidikan Indonesia.